

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003012 - Electrotecnia

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingeniería En Tecnologías Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	9
7. Actividades y criterios de evaluación.....	13
8. Recursos didácticos.....	21
9. Otra información.....	21

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003012 - Electrotecnia
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Regino Jose Alvarez Sanchez	Electrotecnia	jose.alvarez.sanchez@upm.es	Sin horario. Concertar cita previa
Rosa Maria Benavente Leon (Coordinador/a)	Electrotecnia	rm.benavente@upm.es	Sin horario. Concertar cita previa

Ana Garcia Serrano	Electrotecnia	ana.gserrano@upm.es	Sin horario. Concertar cita previa
Ricardo Paramo Rodriguez	Electrotecnia	r.paramo@upm.es	Sin horario. Concertar cita previa
Andres Felipe Almeida ñaufay	Electrotecnia	af.almeida@upm.es	Sin horario. Concertar cita previa

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Física II

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Operaciones con números complejos

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE5 - Capacidad de aplicación en situaciones reales la teoría de circuitos eléctricos y de la teoría de circuitos magnéticos

4.2. Resultados del aprendizaje

RA9 - Resolver problemas de circuitos

RA10 - Determinación y medida de la potencia, de la energía consumida y de otras magnitudes características de las instalaciones eléctricas

RA12 - Diseñar y dimensionar instalaciones eléctricas.

RA11 - Conocer las líneas eléctricas y los fundamentos del transporte y distribución de energía eléctrica.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

A través de Moodle se puede descargar material de apoyo, clasificado por temas siguiendo la numeración del temario de curso.

Las prácticas se impartirán en los Laboratorios de la Unidad de Electrotecnia, junto a la entrada posterior de la Escuela.

OBJETIVOS DOCENTES.

La asignatura ha sido diseñada y programada para alcanzar los objetivos docentes que permitan a los alumnos adquirir la formación necesaria para:

1º. El conocimiento de los fundamentos electromagnéticos que sirvan de base para las aplicaciones de la Electrotecnia en las instalaciones.

2º. La caracterización y utilización de los aparatos de medida que permiten cuantificar las magnitudes eléctricas en una instalación eléctrica en Baja Tensión.

3º. La caracterización y utilización de los aparatos de maniobra y protección que permiten la seguridad de las personas y equipos en una instalación eléctrica de Baja Tensión.

4º. La correcta aplicación de los métodos de cálculo necesarios para proyectar líneas de Baja Tensión dedicadas a

la distribución de energía eléctrica.

5º. El diseño de instalaciones de iluminación de interiores y exteriores.

6º. Estudio del transformador AT/BT como máquina estática indispensable en los sistemas de distribución en corriente alterna.

7º. Conocimientos básicos de Electrónica analógica y digital, como base de la automatización de instalaciones.

5.2. Temario de la asignatura

1. Bloque 1. Fundamentos de electrotecnia

1.1. Tema 1 y 2. Fundamentos de corriente continua

- 1.1.1. Magnitudes y unidades
- 1.1.2. Leyes fundamentales. Leyes de Kirchhoff y Joule
- 1.1.3. Almacenamiento de la energía eléctrica: baterías
- 1.1.4. Generadores y motores de corriente continua
- 1.1.5. Equipos de conversión de la energía eléctrica

1.2. Tema 3. Electromagnetismo

- 1.2.1. Campo magnético
- 1.2.2. Fuerza y trabajo electromagnético
- 1.2.3. Ley de Faraday
- 1.2.4. Tecnologías relacionadas

2. Bloque 2. Regímenes transitorios

2.1. Tema 4. Regímenes transitorios

- 2.1.1. Circuitos R-C
- 2.1.2. Circuitos R-L
- 2.1.3. Circuitos R-L-C

3. Bloque 3. Corriente alterna monofásica

3.1. Tema 5. Corrientes alternas I

- 3.1.1. Valores asociados a las ondas senoidales
- 3.1.2. Corriente alterna en un circuito en serie
- 3.1.3. Reactancia e impedancia
- 3.1.4. Representación cartesiana, vectorial y compleja de corrientes senoidales
- 3.1.5. Operaciones con vectores giratorios
- 3.1.6. Expresión simbólica de la ley de Ohm

3.2. Tema 6. Corrientes alternas II

- 3.2.1. Leyes de Kirchhoff en regímenes senoidales

3.2.2. Circuitos serie. Métodos de cálculo

3.2.3. Resonancia de tensiones

3.2.4. Admitancia, conductancia y susceptancia

3.2.5. Circuitos paralelo. Métodos de cálculo

3.2.6. Resonancia de corrientes

3.2.7. Circuitos mixtos

3.3. Tema 7. Corrientes alternas III

3.3.1. Potencia instantánea, media y fluctuante. Factor de potencia

3.3.2. Potencia aparente y reactiva

3.3.3. Corrección del factor de potencia

3.3.4. Potencia compleja

3.3.5. Teorema de Boucherot

4. Bloque 4. Aparatos de medida, maniobra y protección y seguridad

4.1. Tema 8. Aparatos de medida, maniobra y protección y seguridad

4.1.1. Aparatos de medida y maniobra

4.1.2. Seguridad

4.1.3. Protección

5. Bloque 5. Corriente alterna trifásica

5.1. Tema 9. Sistemas trifásicos I

5.1.1. Sistemas polifásicos de corrientes

5.1.2. Sistema trifásico. Conexión en estrella y en triángulo de generadores

5.1.3. Diagrama rotatorio de tensiones e intensidades

5.1.4. Equivalencia entre receptores equilibrados en estrella y en triángulo

5.1.5. Sistemas desequilibrados. Componentes simétricas

5.1.6. Teorema de Stokvis

5.2. Tema 10. Sistemas trifásicos II

5.2.1. Potencia de los sistemas trifásicos

5.2.2. Potencia de sistemas trifásicos. Caso de sistemas trifásicos equilibrados

5.2.3. Sistemas de medida de la potencia activa en circuitos equilibrados y no equilibrados

5.2.4. Método de los dos vatímetros

5.2.5. Equipos de medida de la energía eléctrica

6. Bloque 6. Líneas y distribuciones eléctricas

6.1. Tema 11. Cálculo eléctrico de líneas

6.1.1. Resistencia óhmica. Efecto pelicular

6.1.2. Coeficiente de autoinducción en líneas monofásicas

6.1.3. Caso de líneas trifásicas simples

6.1.4. Cálculo de la sección de los conductores de una línea

6.1.5. Caída de tensión, diferencia de tensiones y pérdida de potencia en líneas con R y L

6.1.6. Cálculo de la sección

6.1.7. Cálculo de la sección atendiendo a la pérdida de potencia

6.2. Tema 12. Suministro de energía eléctrica

6.2.1. Conexión a la red

6.2.2. Otras tecnologías de generación de electricidad

7. Bloque 7. Luminotecnia

7.1. Tema 13. Luminotecnia I

7.1.1. Naturaleza de la luz

7.1.2. Espectro electromagnético

7.1.3. Curvas de sensibilidad del ojo humano y de las plantas

7.1.4. Magnitudes luminosas

7.2. Tema 14. Luminotecnia II. Fuentes de luz

7.2.1. Principios de fuentes de luz

7.2.2. Lámparas

8. Bloque 8. Transformadores

8.1. Tema 15. Transformadores estáticos

8.1.1. Transformador ideal

8.1.2. Transformador sin pérdidas en el hierro

8.1.3. Bobina con núcleo de hierro

8.1.4. Transformador real

8.1.5. Circuito eléctrico equivalente

9. Bloque 9. Introducción a la electrónica

9.1. Tema 16. Electrónica analógica

9.1.1. Introducción

9.1.2. Electrónica analógica

9.1.3. Equipos basados en la electrónica analógica

9.2. Tema 17. Electrónica digital

9.2.1. Introducción

9.2.2. Electrónica digital

9.2.3. Elementos basados en la electrónica digital: codificadores, multiplexores, comparadores y contadores

9.2.4. Programación mediante tarjetas de control

9.2.5. Ejemplo del montaje de un sistema electrónico

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1, 2 y 3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 13 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1 y Tema 8 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Tema 5 Duración: 02:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 6 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Test teoría 1 Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test teoría 1 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Test prácticas 1 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10

	Test prácticas 1 Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
5	Tema 14 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 2 y Tema 8 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Tema 6 Duración: 02:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 7 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Test teoría 2 Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Test prácticas 2 Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test teoría 2 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Test prácticas 2 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
7	Tema 7 Duración: 00:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 9 Duración: 00:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 3 y Tema 8 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Tema 9 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9 Duración: 01:40 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Test teoría 3 Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Test prácticas 3 Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test teoría 3 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Test prácticas 3 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Trabajo de curso TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 10:00

9	Tema 9 Duración: 00:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9 Duración: 00:20 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 10 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 1ª prueba de evaluación progresiva Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			1ª prueba de evaluación progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
10	Tema 10 Duración: 02:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema10 Duración: 01:20 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 4 y Tema 8 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Tema10 Duración: 01:20 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 11 Duración: 01:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 11 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Test teoría 4 Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Test prácticas 4 Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test teoría 4 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Test prácticas 4 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
12	Tema 12 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 15 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 5 y Tema 8 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Tema 15 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 16 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 16 Duración: 00:40 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Test teoría 5 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Test prácticas 5 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10

	Test teoría 5 Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Test prácticas 5 Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
14	Tema 16 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 6 y Tema 8 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15	Tema 17 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 17 Duración: 01:40 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Test teoría 6 Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Test prácticas 6 Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test teoría 6 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Test prácticas 6 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
16	Dudas sobre el trabajo de curso Duración: 01:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Test teoría 7 Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Test prácticas 7 Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Práctica 7 y Tema 8 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Test teoría 7 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Test prácticas 7 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
17	2ª prueba de evaluación progresiva Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			2ª prueba de evaluación progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Examen global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Test teoría 1	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:10	2.85%	0 / 10	CE5
4	Test prácticas 1	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:10	2.85%	0 / 10	CE5
6	Test teoría 2	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:10	2.85%	0 / 10	CE5
6	Test prácticas 2	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:10	2.85%	0 / 10	CE5
8	Test teoría 3	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:10	2.85%	0 / 10	CE5
8	Test prácticas 3	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:10	2.85%	0 / 10	CE5
8	Trabajo de curso	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	10:00	10%	0 / 10	CE5
9	1ª prueba de evaluación progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	25%	0 / 10	CE5

11	Test teoría 4	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:10	2.85%	0 / 10	CE5
11	Test prácticas 4	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:10	2.85%	0 / 10	CE5
13	Test teoría 5	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:10	2.85%	0 / 10	CE5
13	Test prácticas 5	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:10	2.85%	0 / 10	CE5
15	Test teoría 6	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:10	2.85%	0 / 10	CE5
15	Test prácticas 6	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:10	2.85%	0 / 10	CE5
16	Test teoría 7	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:10	2.85%	0 / 10	CE5
16	Test prácticas 7	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:10	2.95%	0 / 10	CE5
17	2ª prueba de evaluación progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	25%	0 / 10	CE5

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE5

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE5

7.2. Criterios de evaluación

EVALUACIÓN DEL CURSO.

Los alumnos serán evaluados mediante las Pruebas de evaluación progresiva (PEP) y/o el Examen global.

A. PRUEBAS DE EVALUACIÓN PROGRESIVA (PEP)

Implica la realización de una serie de actividades a lo largo del curso que son: Prácticas de laboratorio, varios Test de teoría y Test de prácticas, entrega de Cuestiones de problemas, Trabajos de curso y 2 pruebas de evaluación, Parcial 1 a mitad del periodo lectivo (PEP1) y Parcial 2 en la fecha del examen ordinario de la asignatura (PEP2).

Se obtienen al final del curso 5 notas para las 5 partes de la Evaluación continua, que tras su ponderación darán lugar a la Nota de curso, a la que se aplicará el Coeficiente de curso individual para cada alumno, resultando la Nota final.

La Nota de curso se calculará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes de ponderación:

* 1ª Prueba de evaluación (PEP1): 25% (2,5 puntos)

* 2ª Prueba de evaluación (PEP2): 25% (2,5 puntos)

* Media de los Test de teoría: 20% (2 puntos)

* Media de los Test de prácticas: 20% (2 puntos)

* Media de los Trabajos de curso: 10% (1 punto)

1. CLASES DE TEORÍA.

Aunque la asistencia a las clases de teoría no es obligatoria, sí es altamente recomendable para superar con éxito la evaluación continua. El total de Asistencias a clase se utilizará para calcular al final del curso, el llamado Coeficiente de curso individual (K).

1.1. TESTS DE TEORÍA.

A lo largo del curso se realizarán varios Test de teoría sobre partes concretas de la asignatura, una vez se haya completado la correspondiente explicación teórica en clase. Se obtendrá una calificación conjunta de los Test de teoría realizados llamada Media de Test teoría.

2. PRÁCTICAS DE LABORATORIO.

Las Prácticas de laboratorio son obligatorias, no pudiendo aprobarse por Evaluación continua si se tiene más de una falta, del total de prácticas realizadas.

Para superar cada práctica es obligatorio cumplir dos requisitos:

- * Asistir a la sesión en el laboratorio de prácticas.
- * Resolver y entregar en plazo las Prácticas propuestas que se planteen en cada sesión.

Si uno de estos dos requisitos no se cumple, la práctica no será contabilizada. El conjunto de Prácticas entregadas se utilizará para calcular el Coeficiente de curso.

2.1. TESTS DE PRÁCTICAS.

También se realizarán varios Test de prácticas, uno por cada una de las Prácticas de laboratorio realizadas. El conjunto de Test de prácticas realizados por el alumno dará lugar a una calificación Media de Test prácticas.

3. CLASES DE PROBLEMAS.

Después de cada sesión de Problemas se pedirán para resolver por el alumno en casa una serie de Cuestiones de problemas fuera de la Colección de Problemas, que serán de entrega obligatoria y cuyo conjunto formará parte del Coeficiente de curso (K) individualizado para cada alumno.

4. PRUEBAS DE EVALUACIÓN PROGRESIVAS (PEP) O EXÁMENES PARCIALES.

A lo largo del curso se realizarán 2 pruebas de evaluación progresivas o parciales, una a mitad del periodo lectivo, y otra al final del mismo en la fecha indicada por Ordenación Académica para la convocatoria ordinaria. Las pruebas de evaluación progresivas o exámenes parciales incluyen contenidos de teoría, prácticas y problemas, realizados en cada periodo.

Los exámenes Parciales serán calificados obteniéndose una nota media global de los mismos.

5. TRABAJOS DE CURSO.

Los Trabajos de curso deberán entregarse antes de la fecha tope que se establezca y que será anunciada con antelación suficiente. Los Trabajos de curso serán calificados obteniéndose una nota media global de los mismos.

6. COEFICIENTE DE CURSO.

El Coeficiente de curso evalúa aquellas actividades complementarias del alumno que no reciben puntuación por ser realizadas por el alumno sin la vigilancia de una prueba reglada o bien en su casa. Forman parte del mismo, la Asistencia a clase, las Prácticas entregadas y las Cuestiones de problemas.

Es un coeficiente de mayoración individualizado comprendido entre 1 y 1,20, que se multiplicará por la Nota de curso de cada alumno, para obtener la Nota final.

7. APROBADOS POR EVALUACIÓN PROGRESIVA.

Para aprobar la asignatura mediante el sistema de Evaluación progresiva será necesario obtener una Nota final de 5,0, siendo necesario alcanzar una calificación mínima de 3 en la nota media global de los exámenes Parciales (PEP1 y PEP2). No obstante es obligatorio tener una calificación para cada una de las partes, por lo que un alumno que no se presente a una de las pruebas de evaluación progresiva, o que no presente un trabajo de curso, o no tenga media en los Test de teoría y Test de prácticas, no podrá aprobar por evaluación progresiva.

Los alumnos que demuestren un aprovechamiento por curso, superando los apartados de Test de Teoría, Test de Prácticas y Trabajos de Curso simultáneamente con los Exámenes parciales (PEP1 y PEP2), serán Liberados por curso, y no necesitarán presentarse al Examen global.

Las notas obtenidas en los Test de teoría, Test de prácticas y Trabajos de curso, así como las prácticas sólo tendrán validez durante el curso académico en que fueron obtenidas (convocatoria ordinaria y extraordinaria).

B. EXAMEN GLOBAL O EXAMEN FINAL.

El examen ordinario de Febrero de la asignatura se celebrará en la fecha que establezca la Subdirección de Ordenación Académica. Este examen global de la asignatura constará de:

1º.- Dos ejercicios de problemas de la asignatura, uno de cada parte de los contenidos del Parcial 1º (PEP1) y Parcial 2º (PEP2).

2º.- Tres ejercicios relacionados con el programa de teoría, prácticas de laboratorio y trabajos de curso, impartidos durante el curso.

Para aprobar la asignatura mediante el examen global no es necesario haber realizado ninguna de las actividades y trabajos obligatorios en la evaluación progresiva.

La nota final de cada alumno en la asignatura será la media de los 5 ejercicios del examen. Para los alumnos que tengan un Coeficiente de curso por el seguimiento de curso realizado, se les aplicará dicho Coeficiente de mayoración a la media de los 5 ejercicios. A los alumnos sin expediente por seguimiento del curso se les aplicará el coeficiente 1. En cualquier caso, para superar la asignatura se requerirá una nota media final de 5 puntos. Los coeficientes de curso para mejora de la nota sólo tendrán validez durante el curso académico en que fueron obtenidos.

El examen extraordinario de Julio de la asignatura se celebrará en la fecha que establezca la Subdirección de Ordenación Académica y tendrá las mismas partes y condiciones que el examen ordinario.



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE



E.T.S.I. Montes, Forestal y
Medio Natur.



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE



E.T.S.I. Montes, Forestal y
Medio Natur.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Temario del curso	Recursos web	Disponible en Moodle
Electrotecnia y Electrificación Rural: Tomo I.	Bibliografía	Servicio de Publicaciones de la Escuela
Electrotecnia y Electrificación Rural. Tomo II.	Bibliografía	Servicio de Publicaciones de la Escuela
Electrotecnia y Electrificación Rural. Tomo III.	Bibliografía	Servicio de Publicaciones de la Escuela
Prácticas de Electrotecnia	Bibliografía	Servicio de Publicaciones de la Escuela
Instalaciones eléctricas de baja tensión en el sector agrario y agroalimentario	Bibliografía	Libro sobre diseño y cálculo de instalaciones eléctricas

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

1. DESARROLLO DEL CURSO.

El cronograma del curso se ha realizado suponiendo para el curso que viene una docencia Presencial.

CLASES DE TEORÍA.

Se desarrollará según el Programa Oficial de la Asignatura publicado por la Escuela.

Texto base: "Electrotecnia y Electrificación Rural, Tomo I" (Servicio de Publicaciones de la Escuela), y demás bibliografía recomendada por el Profesor de la asignatura.

PRACTICAS DE LABORATORIO.

La programación de las clases Prácticas de laboratorio por grupos de prácticas se anunciará con antelación. La asistencia a Prácticas de laboratorio es obligatoria.

Se realizarán de acuerdo con la publicación "Prácticas de Electrotecnia" (Servicio de Publicaciones de la Escuela), y de la información adicional que se facilitará a los alumnos.

Los alumnos realizarán las Prácticas propuestas en cada sesión en las cartulinas preparadas al efecto (Servicio de Publicaciones de la Escuela). De cada práctica realizada el alumno deberá entregar la solución de la Práctica propuesta en el plazo máximo de 3 días hábiles desde su realización.

PROBLEMAS.

Consistirá en la resolución de problemas y ejercicios numéricos en el aula.

Se dispone de textos de Problemas (Servicio de Publicaciones de la Escuela), además de una Colección de Problemas sin resolver, propuestos para su realización previa por el alumno, una vez estudiada la teoría, y antes de su realización en clase por el profesor.

TRABAJOS DE CURSO.

Cada alumno realizará uno o varios trabajos de aplicación sobre los temas que previamente se señalen, una vez cubierto el temario objeto del trabajo. Para ello dispondrá de los guiones correspondientes (Servicio de Publicaciones de la Escuela), o en su defecto, de los Apuntes y la información necesaria.



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE



E.T.S.I. Montes, Forestal y
Medio Natur.